

Ableitung der Prozesszeit aus der Apeiron-Zustandskurve

Wolfgang Tscheu
(Formulierung und Recherche KI unterstützt)

Version 260417a

Vorbemerkung

Das vorliegende Papier ist ein integraler Bestandteil des Model of Everything (MoE). Es leitet die Prozesszeit direkt aus der Apeiron-Zustandskurve ab und zeigt damit den globalen Zusammenhang zwischen der fundamentalen Apeiron-Relation und der relationalen Zeitauffassung im Rahmen des MoE. Als Eichpunkt wird der natürliche Einheitspunkt $(\rho_E, V_E) = (1, 1)$ gewählt.

Zusammenfassung

Ausgangspunkt ist die Zustandsrelation

$$A = \rho V, \quad (1)$$

wobei A die betrachtete Apeironmenge, ρ die Apeiron-Dichte und V das zugehörige Apeiron-Volumen bezeichnen. Für den jeweils betrachteten lokalen Zusammenhang bleibt A konstant. Damit liegt jeder lokale Zustand auf derselben Zustandskurve im (ρ, V) -Raum. Der nachfolgende Zustand liegt ebenfalls auf dieser Kurve. Die Entwicklung verläuft daher entlang einer eindimensionalen Zustandslinie.

Zur dimensionslosen Beschreibung wird ein Eichpunkt (ρ_E, V_E) auf derselben Kurve eingeführt. Relativ zu diesem Eichpunkt ergibt sich die Zustandslage als logarithmische Koordinate

$$s = \ln \frac{V}{V_E} = -\ln \frac{\rho}{\rho_E}. \quad (2)$$

Die Differentialform dieser Zustandslage lautet

$$ds = \frac{dV}{V} = -\frac{d\rho}{\rho}. \quad (3)$$

Die Prozesszeit wird direkt als diese Zustandslage eingeführt:

$$\tau = s. \quad (4)$$

Damit folgt

$$d\tau = ds = \frac{dV}{V} = -\frac{d\rho}{\rho}. \quad (5)$$

Die lokale Prozesszeit ist damit vollständig aus der Apeiron-Zustandskurve ableitbar. Ihre räumliche Verschiedenheit folgt aus der räumlichen Verschiedenheit der lokalen Zustandslagen. Die bewegungsrelevante Größe ist der Gradient dieser lokalen Prozesszeit:

$$\nabla \tau(x) = \frac{\nabla V(x)}{V(x)} = -\frac{\nabla \rho(x)}{\rho(x)}. \quad (6)$$

1. Ausgangspunkt

Die grundlegende Zustandsrelation lautet

$$A = \rho V. \quad (7)$$

Diese Gleichung beschreibt die Beziehung zwischen Apeiron-Dichte und Apeiron-Volumen für eine feste betrachtete Apeironmenge A . Sie stellt damit eine Zustandskurve im (ρ, V) -Raum dar. Für den hier betrachteten lokalen Zusammenhang gilt $A = \text{konstant}$. Dadurch ist die Anzahl der freien Zustandsgrößen um eins reduziert. Jeder reale lokale Zustand ist daher durch ein Paar (ρ, V) beschrieben, das Gleichung (7) erfüllt. Da A fest ist, liegt jeder nachfolgende lokale Zustand wieder auf derselben Kurve. Die Zustandskurve ist damit zugleich Entwicklungslinie. Die zentrale Einsicht lautet also:

Die lokale Entwicklung ist eine Folge von Zuständen auf derselben Apeiron-Zustandskurve.
--

(8)

2. Eichpunkt und Normierung

Zur dimensionslosen Beschreibung wird ein Eichpunkt (ρ_E, V_E) auf derselben Zustandskurve eingeführt:

$$A = \rho_E V_E. \quad (9)$$

Division von (7) durch (9) ergibt

$$\frac{\rho V}{\rho_E V_E} = 1. \quad (10)$$

Definiert man die normierten Größen

$$\tilde{\rho} = \frac{\rho}{\rho_E}, \quad \tilde{V} = \frac{V}{V_E}, \quad (11)$$

so folgt

$$\tilde{\rho} \tilde{V} = 1. \quad (12)$$

Der Eichpunkt ist damit durch

$$\tilde{\rho} = 1, \quad \tilde{V} = 1 \quad (13)$$

charakterisiert. Er definiert die Referenzlage der Zustandskurve. Er dient der Eichung und Normierung der Zustandslage.

3. Die Zustandskurve als eindimensionale Entwicklungslinie

Aus (12) folgt unmittelbar

$$\tilde{\rho} = \frac{1}{\tilde{V}} \quad \text{bzw.} \quad \tilde{V} = \frac{1}{\tilde{\rho}}. \quad (14)$$

Damit ist die Zustandskurve eindimensional. Ein lokaler Zustand wird bereits durch eine einzige Koordinate vollständig beschrieben. Genau diese eine Koordinate ist als Zustandslage einzuführen.

Diese Zustandslage soll vier Eigenschaften besitzen:

1. Sie soll dimensionslos sein.

2. Sie soll relativ zum Eichpunkt definiert sein.
3. Sie soll Volumen und Dichte symmetrisch erfassen.
4. Sie soll relative Änderungen additiv beschreibbar machen.

Der vierte Punkt ist wesentlich. Vergrößert sich das Volumen zunächst relativ um einen Faktor und anschließend um einen weiteren Faktor, dann soll die gesamte Zustandsänderung als Summe beider Teiländerungen darstellbar sein. Multiplikative relative Änderungen werden durch den Logarithmus in additive Lagen überführt. Dadurch ergibt sich die natürliche Zustandskoordinate.

4. Definition der Zustandslage

Die Zustandslage wird definiert durch

$$s = \ln \tilde{V}. \quad (15)$$

Mit (14) folgt

$$s = -\ln \tilde{\rho}. \quad (16)$$

Damit ergibt sich insgesamt

$$s = \ln \frac{V}{V_E} = -\ln \frac{\rho}{\rho_E}. \quad (17)$$

Diese Größe beschreibt die Lage des lokalen Zustands auf der Zustandskurve relativ zum Eichpunkt. Sie ist dimensionslos, symmetrisch in V und ρ , und sie macht relative Zustandsänderungen additiv.

4.1 Eigenschaften der Zustandslage

Am Eichpunkt gilt

$$s = 0. \quad (18)$$

Für größere Volumina als am Eichpunkt gilt

$$V > V_E \Rightarrow s > 0. \quad (19)$$

Für kleinere Volumina als am Eichpunkt gilt

$$V < V_E \Rightarrow s < 0. \quad (20)$$

Gleichwertig gilt für die Dichte:

$$\rho < \rho_E \Rightarrow s > 0, \quad \rho > \rho_E \Rightarrow s < 0. \quad (21)$$

Die Zustandslage beschreibt daher Volumenzunahme und Dichteabnahme in derselben Größe.

5. Differentialform der Zustandskurve

Aus (7) folgt bei konstantem A

$$dA = d(\rho V) = V d\rho + \rho dV = 0. \quad (22)$$

Division durch ρV ergibt

$$\frac{d\rho}{\rho} + \frac{dV}{V} = 0. \quad (23)$$

Daraus folgt

$$\frac{dV}{V} = -\frac{d\rho}{\rho}. \quad (24)$$

Differenziert man nun (17), so erhält man

$$ds = \frac{dV}{V} \quad (25)$$

sowie gleichwertig

$$ds = -\frac{d\rho}{\rho}. \quad (26)$$

Damit lautet die vollständige Differentialform der Zustandslage

$$\boxed{ds = \frac{dV}{V} = -\frac{d\rho}{\rho}.} \quad (27)$$

6. Bedeutung von ds als Entwicklungselement

Das Differential ds beschreibt die infinitesimale Zustandsänderung auf der Apeiron-Zustandskurve. Es ist das Element, das den Übergang von einem lokalen Zustand zum benachbarten lokalen Zustand ausdrückt:

$$(\rho, V) \rightarrow (\rho + d\rho, V + dV) \quad (28)$$

unter der Bedingung

$$V d\rho + \rho dV = 0. \quad (29)$$

Der Zusammenhang ist damit direkt:

Die Entwicklung besteht aus der Folge infinitesimaler Zustandsänderungen ds entlang der Kurve $A = \rho V$.
--

(30)

Die Zeitentwicklung ist also genau diese Zustandsentwicklung entlang derselben Linie.

7. Einführung der Prozesszeit

Die Prozesszeit wird als Parametrisierung dieser Zustandsentwicklung eingeführt. Formal kann man zunächst schreiben

$$u = \frac{ds}{d\tau}. \quad (31)$$

Diese Gleichung sagt lediglich: u beschreibt, mit welcher Rate die Zustandslage s bezüglich einer Prozesszeit τ durchlaufen wird.

Wenn die Prozesszeit nun gerade die Entwicklung entlang der Zustandskurve selbst misst, dann ist die natürlichste und direkteste Parametrisierung

$$\boxed{\tau = s} \quad (32)$$

bis auf eine additive Konstante. Wählt man den Eichpunkt als Nullpunkt der Prozesszeit, so verschwindet diese Konstante. Dann gilt

$$\tau_E = 0 \quad \Rightarrow \quad \tau = s. \quad (33)$$

Aus (31) folgt damit unmittelbar

$$\boxed{u = 1.} \quad (34)$$

$u = 1$ ist dabei keine physikalische Aussage über die tatsächliche Umsetzungsgeschwindigkeit, sondern Konsequenz der Wahl $\tau = s$ als Parametrisierung. Die Zeitentwicklung ist in dieser Eichung direkt durch die Zustandslage normiert. Physikalisch invariant sind allein die Differenzen von τ , nicht ihr absoluter Wert. Die allgemeine, strukturabhängige Umsetzungsrate $u(\rho, \tau)$ wird im Zustand-Papier detailliert behandelt.

8. Explizite Form der Prozesszeit

Setzt man (17) in (32) ein, so erhält man

$$\tau = \ln \frac{V}{V_E} = -\ln \frac{\rho}{\rho_E}. \quad (35)$$

Differenziert ergibt sich

$$d\tau = ds = \frac{dV}{V} = -\frac{d\rho}{\rho}. \quad (36)$$

Die Prozesszeit ist damit vollständig aus der Apeiron-Zustandskurve abgeleitet.

8.1 Integralform

Aus (36) folgt

$$\tau - \tau_E = \int_{V_E}^V \frac{dV'}{V'}. \quad (37)$$

Mit $\tau_E = 0$ ergibt sich

$$\tau = \ln \frac{V}{V_E}. \quad (38)$$

Gleichwertig folgt

$$\tau - \tau_E = -\int_{\rho_E}^{\rho} \frac{d\rho'}{\rho'}. \quad (39)$$

Mit $\tau_E = 0$ erhält man

$$\tau = -\ln \frac{\rho}{\rho_E}. \quad (40)$$

Beide Integrationswege liefern dieselbe Prozesszeit.

9. Lokale Struktur der Prozesszeit

Die bisherigen Formeln gelten lokal. Für jeden Ort x gilt

$$\rho = \rho(x), \quad V = V(x), \quad \tau = \tau(x). \quad (41)$$

Daraus folgt

$$\tau(x) = \ln \frac{V(x)}{V_E} = -\ln \frac{\rho(x)}{\rho_E}. \quad (42)$$

Damit besitzt jeder Ort seine eigene lokale Zustandslage und seine eigene lokale Prozesszeit. Die lokale Prozesszeit ist also ein Feld über dem Raum.

10. Gradienten der lokalen Prozesszeit

Die bewegungsrelevante Größe ist der Gradient der lokalen Prozesszeit. Aus (42) folgt

$$\nabla \tau(x) = \frac{\nabla V(x)}{V(x)}. \quad (43)$$

Wegen $A = \rho V$ und damit $\rho(x)V(x) = A$ für den betrachteten lokalen Zusammenhang gilt gleichwertig

$$\nabla \tau(x) = -\frac{\nabla \rho(x)}{\rho(x)}. \quad (44)$$

Somit

$$\boxed{\nabla \tau(x) = \frac{\nabla V(x)}{V(x)} = -\frac{\nabla \rho(x)}{\rho(x)}}. \quad (45)$$

Diese Gleichung zeigt: Die räumliche Variation der Prozesszeit ist identisch mit der relativen räumlichen Variation der lokalen Zustandsgrößen.

11. Kausale Kette

Die gesamte Ableitung lässt sich als geschlossene Kette schreiben:

$$A = \rho V \rightarrow \tilde{\rho} \tilde{V} = 1 \rightarrow s = \ln \frac{V}{V_E} = -\ln \frac{\rho}{\rho_E} \rightarrow \tau = s \rightarrow d\tau = \frac{dV}{V} = -\frac{d\rho}{\rho} \rightarrow \nabla \tau = \frac{\nabla V}{V} = -\frac{\nabla \rho}{\rho}. \quad (46)$$

Die physikalische Struktur ist damit vollständig bestimmt:

$$\boxed{\text{Zustandsrelation} \rightarrow \text{Zustandslage} \rightarrow \text{Prozesszeit} \rightarrow \text{lokale Zeitgradienten.}} \quad (47)$$

12. Einordnung in bekannte Bewegungsbeschreibungen

Die hier gefundene Struktur beginnt mit einer Zustandsrelation und führt daraus eine lokale Prozesszeit her. Dadurch lässt sie sich positiv in bekannte Beschreibungen einordnen.

12.1 Klassische Bewegung

Wenn die lokale Zustandslage in einem betrachteten Gebiet räumlich praktisch gleich ist, dann gilt näherungsweise

$$\nabla \tau(x) \approx 0. \quad (48)$$

In diesem Grenzfall laufen lokale Prozesse praktisch gleichförmig. Dies entspricht der Situation, in der eine einheitliche Zeitbeschreibung für den betrachteten Bereich ausreicht.

12.2 Relativistische Situation

Wenn die lokale Zustandslage räumlich verschieden ist, dann gilt

$$\nabla \tau(x) \neq 0. \quad (49)$$

Dann besitzen verschiedene Orte verschiedene lokale Prozesszeiten. Eine relativistische Beschreibung erfasst genau diese räumliche Verschiedenheit lokaler Zeiten. In der vorliegenden Herleitung erscheint sie direkt als Folge lokaler Zustandsunterschiede:

$$\tau(x) = \ln \frac{V(x)}{V_E} = -\ln \frac{\rho(x)}{\rho_E}. \quad (50)$$

Damit ergibt sich die lokale Zeitverschiedenheit nicht aus einer separat angesetzten Größe, sondern aus der Apeiron-Zustandslage selbst.

13. Mathematische Geschlossenheit

Die Herleitung ist mathematisch geschlossen. Die vollständige Struktur ist durch die folgenden vier Gleichungen gegeben:

$$A = \rho V, \quad (51)$$

$$\tau = \ln \frac{V}{V_E} = -\ln \frac{\rho}{\rho_E}, \quad (52)$$

$$d\tau = \frac{dV}{V} = -\frac{d\rho}{\rho}, \quad (53)$$

$$\nabla\tau = \frac{\nabla V}{V} = -\frac{\nabla\rho}{\rho}. \quad (54)$$

Die formale Hilfsgröße $u = ds/d\tau$ bleibt in dieser Parametrisierung identisch gleich eins, da τ direkt als Zustandslage s gewählt ist.

14. Physikalischer Befund

Die Prozesszeit beschreibt die Zustandslage eines lokalen Apeiron-Zusammenhangs auf der Zustandskurve $A = \rho V$. Sie ist das Maß der relativen Zustandsänderung entlang dieser Kurve. Damit lautet der physikalische Befund:

Zeit ist das Maß der relativen Zustandsänderung entlang der Apeiron-Zustandskurve.

 (55)

Ebenso folgt:

Lokale Zeitunterschiede sind lokale Zustandsunterschiede.

 (56)

Die Bewegung wird damit an die räumliche Verteilung der lokalen Zustandslage gekoppelt. Die direkt bewegungsrelevante Größe ist der Gradient $\nabla\tau(x)$.

15. Schluss

Die Zustandsrelation

$$A = \rho V \quad (57)$$

liefert unmittelbar eine vollständige lokale Prozesszeit. Der zentrale Schritt besteht darin, die Prozesszeit direkt als Zustandslage auf der Apeiron-Zustandskurve zu definieren. Dadurch erhält man

$\tau = \ln \frac{V}{V_E} = -\ln \frac{\rho}{\rho_E}.$

 (58)

Ihre Differentialform lautet

$d\tau = \frac{dV}{V} = -\frac{d\rho}{\rho}.$

 (59)

Und ihre räumliche Struktur ist durch

$\nabla\tau(x) = \frac{\nabla V(x)}{V(x)} = -\frac{\nabla\rho(x)}{\rho(x)}$

 (60)

gegeben.

Damit ist die Prozesszeit aus der Apeiron-Zustandskurve vollständig, logisch und kausal bestimmt.

Bemerkung zur Dimension der Zeit

Zeit wurde nie direkt gemessen, sondern immer nur ein periodischer Vorgang, dessen Periodizität man als Zeit bezeichnet hat. Die hier definierte Prozesszeit τ ist eine dimensionslose, relationale Koordinate auf der Apeiron-Zustandskurve. Die Verbindung zur physikalisch gemessenen Zeit mit Dimension [T] erfordert die Ableitung stabiler periodischer Strukturen aus dem Apeiron-Modell. Eine solche mikroskopische Eichung wird im vorliegenden Rahmen noch nicht durchgeführt und bleibt Gegenstand weiterer Arbeiten innerhalb des MoE.

Literaturverzeichnis

Barbour, J. (1999). *The End of Time*. Oxford University Press.

Kirk, G. S., Raven, J. E. & Schofield, M. (1983). *The Presocratic Philosophers* (2. Aufl.). Cambridge University Press.

Leibniz, G. W. (1715/16). Briefwechsel mit Clarke.

Mach, E. (1883/1960). *Die Mechanik in ihrer Entwicklung*.

Tscheu, W. (2025a). *Der Zeitbegriff im MoE*. Verfügbar unter: <https://www.academia.edu/165323267/>.

Tscheu, W. (2025b). *Mathematische Grundfassung der Zeit im MoE*. Verfügbar unter: <https://www.academia.edu/165323128/>.

Tscheu, W. (2025c). *QUANTELUNG DES APEIRON*. Verfügbar unter: <https://www.academia.edu/145206743/>.

Tscheu, W. (2025d). *Werden, Emergenz und Kontinuum – Grundlagen für das Model of Everything (MoE)*. Verfügbar unter: <https://www.academia.edu/144639873/>.

Tscheu, W. (2025e). *Zustand im MoE*. Version 260417.